

Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Activos Portuarios (SIGMAP).

Nelson Daniel Ramírez Hernández

Proyecto de Grado.

202016907_9

Tutor

Daniel Andrés Guzman Arévalo

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI

Ingeniería de Sistemas.

12 de julio Del 2026.

Tabla de contenido

Resumen.....	4
Abstract	5
Introduccion	6
Líneas y grupos de interés investigativo	7
Planteamiento de problema.....	7
Árbol de Causa – Efecto del Problema	9
Justificación	10
Objetivos.....	11
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos	11
Delimitación del Proyecto.....	12
Marco Referencial.....	13
Estado del Arte	13
Marco Teórico	15
Marco Conceptual.....	23
Gestión del mantenimiento	23
Ingeniería de datos	24
Internet Industrial de las Cosas (IIoT)	24
Analítica de datos	24
Sistema inteligente para la gestión del mantenimiento.....	25
Marco Jurídico	25
Marco Tecnológico	27

Metodología	30
Metodología de investigación.....	30
Muestra y Población del proyecto	31
Instrumentos de Medición y Recolección de Datos	31
Análisis y diagnóstico del proceso investigativo	32
Metodología de desarrollo	33
Análisis de Requerimientos	34
Diseño preliminar del prototipo.....	35
Cronograma de Actividades.....	43
Recursos	44
Resultados Esperados.....	45
Referencias Bibliográficas	46

Resumen

El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Equipos Portuarios mediante Integración de Datos Históricos e IIoT, orientado a fortalecer la toma de decisiones en los procesos de mantenimiento industrial a través del aprovechamiento de la información generada durante la operación de los activos críticos del entorno portuario.

Actualmente, las organizaciones portuarias generan grandes volúmenes de información provenientes de órdenes de trabajo, inspecciones, registros históricos de mantenimiento, sistemas empresariales, reportes técnicos y, en algunos casos, señales operativas obtenidas mediante tecnologías del Internet Industrial de las Cosas (IIoT). Sin embargo, esta información suele encontrarse distribuida en diferentes fuentes, con problemas de calidad, estandarización y trazabilidad, limitando su aprovechamiento para identificar patrones de falla, evaluar el comportamiento de los equipos y apoyar la planificación del mantenimiento.

Como respuesta a esta problemática, el proyecto propone el desarrollo de una solución piloto basada en una arquitectura de integración de datos que permita centralizar, depurar, almacenar y analizar información proveniente de registros históricos de mantenimiento y señales operativas disponibles en grúas pórtico y grúas RTG. Sobre esta infraestructura se implementarán procesos de ingeniería de datos, análisis exploratorio, cálculo de indicadores de mantenimiento y herramientas de visualización que faciliten el seguimiento del desempeño de los equipos y la identificación de activos críticos.

La solución integrará componentes de bases de datos, procesos ETL, analítica de datos y visualización de información para generar indicadores como disponibilidad operacional, frecuencia de fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR) y otros indicadores relevantes para la gestión de activos. Asimismo, el sistema establecerá una base tecnológica escalable que facilite la incorporación futura de modelos de mantenimiento predictivo y algoritmos de inteligencia artificial.

Con esta propuesta se espera contribuir a la transformación digital de la gestión del mantenimiento en el entorno portuario mediante una solución tecnológica que convierta los datos operacionales en información útil para apoyar decisiones técnicas, optimizar recursos y mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos industriales.

Palabras clave: Gestión del mantenimiento, ciencia de datos, IIoT, ingeniería de datos, equipos portuarios, mantenimiento predictivo, transformación digital, gestión de activos.

Abstract

This project aims to design and implement an Intelligent Maintenance Management System for Port Equipment through the Integration of Historical Data and Industrial Internet of Things (IIoT) technologies, with the objective of strengthening maintenance decision-making by transforming operational and historical data into actionable information.

Port organizations continuously generate large volumes of maintenance records, work orders, inspection reports, enterprise system data, and operational signals from industrial equipment. However, these data sources are often fragmented, heterogeneous, and poorly standardized, limiting their use for failure analysis, asset performance evaluation, maintenance planning, and operational decision-making.

The proposed solution consists of a pilot intelligent system capable of integrating historical maintenance information with operational data collected from IIoT-enabled equipment, particularly ship-to-shore cranes and rubber-tyred gantry (RTG) cranes. The system incorporates data engineering processes, including extraction, cleaning, transformation, storage, and integration of heterogeneous information sources into a centralized database designed to support advanced maintenance analytics.

Based on this integrated data architecture, analytical processes will be developed to identify failure patterns, evaluate equipment performance, calculate maintenance indicators such as Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR), operational availability, and asset criticality, while providing interactive dashboards to support maintenance management.

The proposed architecture also establishes a scalable technological foundation for future integration of predictive maintenance models and artificial intelligence techniques. Consequently, the project contributes to the digital transformation of industrial maintenance management by providing an intelligent decision-support system that improves data utilization, enhances asset reliability, optimizes maintenance resources, and supports more efficient port operations.

Keywords: Maintenance Management, Data Science, IIoT, Data Engineering, Port Equipment, Predictive Maintenance, Digital Transformation, Asset Management.

Introduccion

La transformación digital ha impulsado cambios significativos en la gestión de los procesos industriales mediante la incorporación de tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la ingeniería de datos, la analítica de datos y los sistemas de información. Estas tecnologías permiten capturar, integrar y analizar grandes volúmenes de información generados durante la operación de los activos, convirtiendo los datos en un recurso estratégico para fortalecer la eficiencia operacional, la confiabilidad y la toma de decisiones. En este contexto, la ciencia de datos y la integración de información se han consolidado como elementos fundamentales para transformar datos en conocimiento útil para las organizaciones (Lugo López, 2024; Provost & Fawcett, 2013; Weihs & Ickstadt, 2018).

En el marco de la Industria 4.0, la adopción de tecnologías IIoT ha permitido conectar equipos industriales, sensores y sistemas de gestión, facilitando el monitoreo continuo de los activos y la disponibilidad de información en tiempo real. La integración de estas tecnologías con herramientas analíticas favorece la identificación de patrones de comportamiento, el seguimiento del desempeño de los equipos y el fortalecimiento de la gestión del mantenimiento basada en evidencia (Mateo & Redchuk, 2021; Ramasamy et al., 2025; Trejo et al., 2024).

En el sector portuario, equipos críticos como las grúas pórtico y las grúas RTG generan continuamente información proveniente de órdenes de trabajo, registros históricos de mantenimiento, inspecciones, reportes técnicos y sistemas empresariales. Sin embargo, estos datos suelen encontrarse distribuidos en diferentes fuentes y formatos, dificultando su integración y limitando su aprovechamiento para evaluar el comportamiento de los activos, identificar patrones de falla y apoyar la planificación del mantenimiento. Estudios recientes evidencian que la integración de datos históricos y operacionales constituye uno de los principales retos para avanzar hacia estrategias de mantenimiento inteligente en entornos industriales y portuarios (Aslam et al., 2025; Chen & Ding, 2025; Stamoulis, 2024).

En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Equipos Portuarios mediante Integración de Datos Históricos e IIoT, fundamentado en una arquitectura que integra procesos de ingeniería de datos, inteligencia analítica y herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, la propuesta busca transformar datos históricos y operacionales en información estratégica que contribuya a mejorar la confiabilidad de los activos, optimizar la gestión del mantenimiento y establecer una base tecnológica para futuras aplicaciones de mantenimiento predictivo e inteligencia artificial (Gan et al., 2025; Jiao, 2026).

Líneas y grupos de interés investigativo

Tabla 1 Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Ingeniería de Datos para sistemas inteligentes de mantenimiento industrial	Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas.	GUANE
Transformación digital y analítica aplicada a la gestión del mantenimiento	Gestión de Sistemas.	BYTE IN DESIGN
Sistemas inteligentes para la gestión de activos mediante integración de datos e IIoT	Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas.	GUANE

Planteamiento de problema

Las operaciones portuarias dependen del funcionamiento continuo, seguro y confiable de equipos industriales críticos, como grúas pórtico, grúas RTG y demás activos utilizados en las actividades de movilización de carga. La disponibilidad y confiabilidad de estos equipos influyen directamente en la eficiencia logística, la continuidad operacional, la productividad y la capacidad de respuesta del puerto. En este contexto, la gestión del mantenimiento ha evolucionado desde enfoques correctivos hacia estrategias basadas en el monitoreo continuo de los activos y en el análisis de información para optimizar la disponibilidad, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la toma de decisiones. La transformación digital y la Industria 4.0 han impulsado la incorporación de tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la ingeniería de datos, la analítica de datos y el aprendizaje automático como herramientas para fortalecer la gestión de activos industriales (Mateo & Redchuk, 2021; Ramasamy et al., 2025; Trejo et al., 2024).

En el entorno portuario se generan continuamente grandes volúmenes de información provenientes de sistemas empresariales como SAP, órdenes de trabajo, registros históricos de mantenimiento, inspecciones técnicas, reportes operacionales y, de manera creciente, señales obtenidas mediante sensores y dispositivos IIoT instalados en los equipos. Sin embargo, esta información suele encontrarse distribuida en diferentes plataformas y formatos, presentando diferencias en su estructura, calidad y nivel de estandarización. Como consecuencia, gran parte de los datos continúa utilizándose principalmente con fines administrativos y de trazabilidad documental, desaprovechando su potencial para identificar patrones de falla, evaluar el comportamiento de los activos y fortalecer la planificación de las actividades de mantenimiento (Aslam et al., 2025; Gan et al., 2025; Stamoulis, 2024).

Una de las principales causas de esta problemática es la ausencia de una arquitectura que permita integrar, organizar y gestionar de manera uniforme la información generada durante el ciclo de vida del mantenimiento. Los registros técnicos suelen presentar inconsistencias en la nomenclatura de equipos y componentes, diferencias en la clasificación de fallas y variaciones en el nivel de detalle de las intervenciones realizadas. Estas condiciones dificultan la consolidación de la información, afectan la trazabilidad de los eventos y limitan la generación de indicadores confiables para el análisis del desempeño de los activos. Diversas investigaciones coinciden en que la calidad de los datos, su integración y la disponibilidad de mecanismos de procesamiento constituyen factores determinantes para implementar estrategias de mantenimiento inteligente soportadas en analítica e IIoT (Aveleira-Mata et al., 2021; Trejo et al., 2024).

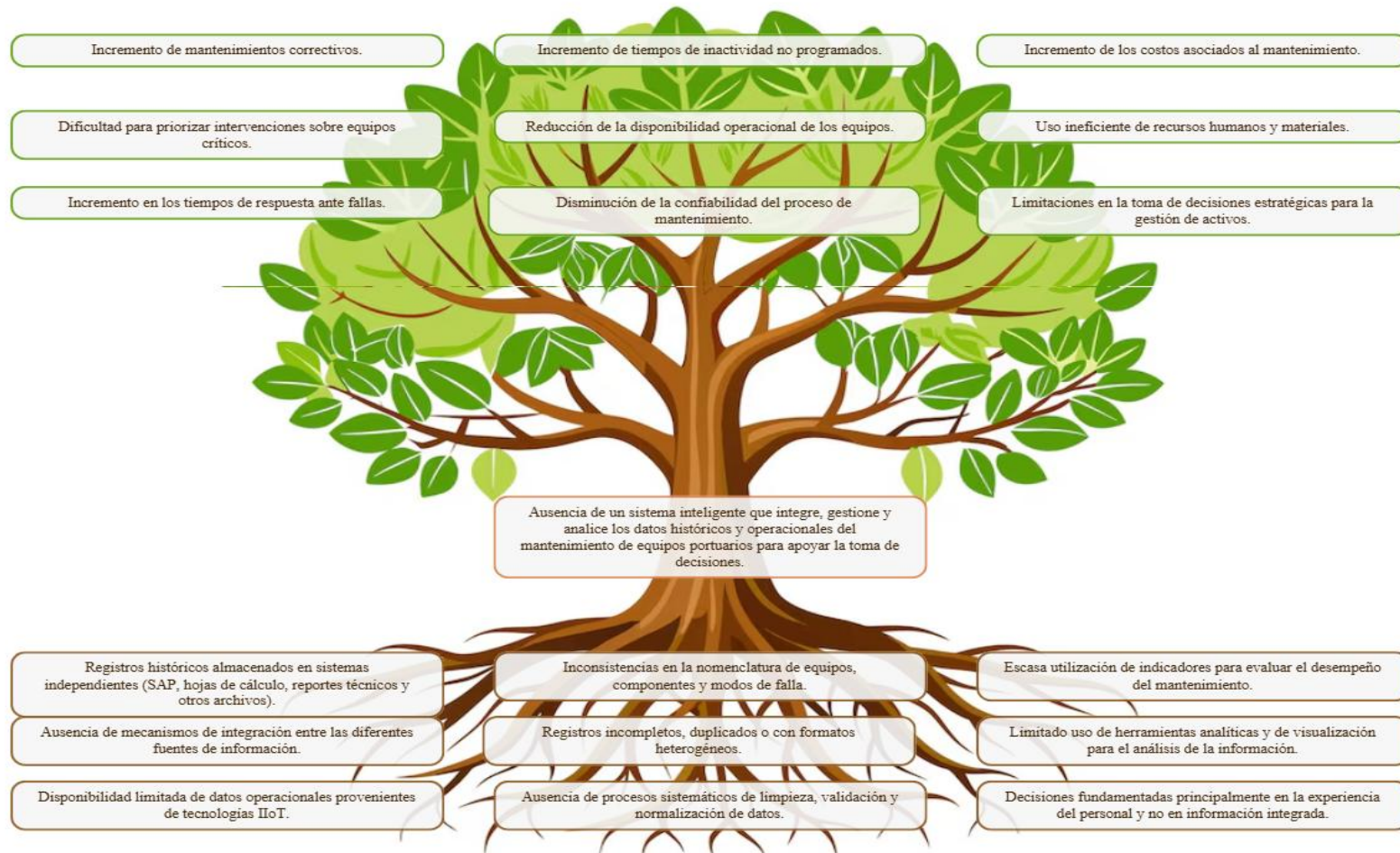
Como consecuencia, las organizaciones continúan dependiendo en gran medida de estrategias de mantenimiento reactivas, incrementando los tiempos muertos, los costos de reparación, el consumo no planificado de repuestos y la utilización ineficiente de los recursos técnicos y humanos. Asimismo, la limitada capacidad para transformar la información disponible en conocimiento dificulta la identificación de equipos críticos, el seguimiento de indicadores como el tiempo medio entre fallas (MTBF), el tiempo medio de reparación (MTTR) y la disponibilidad operacional, afectando la confiabilidad de los activos y el desempeño de las operaciones portuarias (Darcy Briiker, 2024; Rosca et al., 2025; Salazar & Salazar, 2021).

En este contexto, el problema no radica en la ausencia de información, sino en la falta de un sistema capaz de integrar datos históricos de mantenimiento e información operacional proveniente de diferentes fuentes, garantizando su calidad, trazabilidad y disponibilidad para el análisis. Esta limitación impide transformar los datos en información estratégica que apoye la planificación del mantenimiento, la priorización de intervenciones y la toma de decisiones basada en evidencia.

Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Equipos Portuarios mediante Integración de Datos Históricos e IIoT, capaz de centralizar, depurar, almacenar y analizar la información generada durante la operación y el mantenimiento de los activos. La implementación de esta solución permitirá establecer una arquitectura de ingeniería de datos que facilite la integración de múltiples fuentes de información, la generación de indicadores de desempeño, la identificación de patrones de comportamiento y el fortalecimiento de la toma de decisiones, contribuyendo a la transformación digital de la gestión del mantenimiento en el entorno portuario y estableciendo una base tecnológica para futuras aplicaciones de mantenimiento predictivo e inteligencia artificial (Jiao, 2026; Lugo López, 2024; Provost & Fawcett, 2013).

Árbol de Causa – Efecto del Problema

ARBOL DE PROBLEMA



Justificación

La transformación digital ha impulsado una evolución significativa en la forma en que las organizaciones industriales gestionan sus activos, incorporando tecnologías como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la ingeniería de datos y la analítica de datos para fortalecer la toma de decisiones basada en información. En el sector portuario, la gestión del mantenimiento genera continuamente grandes volúmenes de datos provenientes de sistemas empresariales, órdenes de trabajo, registros históricos, inspecciones técnicas y sensores instalados en los equipos. No obstante, la disponibilidad de esta información no garantiza la generación de conocimiento, ya que con frecuencia los datos permanecen dispersos, presentan problemas de calidad y no son aprovechados de manera integral para apoyar la gestión de los activos. Diversos estudios destacan que la integración de datos y la analítica constituyen elementos fundamentales para evolucionar hacia estrategias de mantenimiento más inteligentes y eficientes (Mateo & Redchuk, 2021; Provost & Fawcett, 2013; Stamoulis, 2024).

En este contexto, el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Equipos Portuarios mediante Integración de Datos Históricos e IIoT representa una oportunidad para fortalecer los procesos de mantenimiento mediante una solución tecnológica capaz de integrar, organizar, procesar y analizar información proveniente de múltiples fuentes. La implementación del sistema permitirá generar indicadores de desempeño, identificar patrones de comportamiento, apoyar la priorización de intervenciones y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, contribuyendo al incremento de la disponibilidad y confiabilidad de los equipos portuarios (Aslam et al., 2025; Gan et al., 2025).

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, el proyecto integra disciplinas como ingeniería de datos, bases de datos, sistemas de información, analítica de datos y desarrollo de software para diseñar una arquitectura tecnológica orientada a transformar datos operacionales en información estratégica para la gestión del mantenimiento. Asimismo, incorpora principios de integración de información y visualización de indicadores que facilitan el seguimiento del desempeño de los activos y respaldan la gestión de decisiones en entornos industriales (Pablo Martínez et al., 2025; Sharma et al., 2025; Trejo et al., 2024).

Los principales beneficiarios serán las áreas de mantenimiento, ingeniería y operaciones de las organizaciones portuarias, al disponer de una herramienta que facilite la gestión de la información, optimice el uso de los recursos y contribuya a mejorar la continuidad operacional de los activos. Desde el ámbito académico, el proyecto aporta una propuesta de aplicación de la ingeniería de sistemas a un problema real del sector industrial, fortaleciendo la investigación en mantenimiento inteligente, ingeniería de datos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones, además de establecer una base tecnológica para futuras investigaciones relacionadas con mantenimiento predictivo e inteligencia artificial (Jiao, 2026; Lugo López, 2024).

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente para la gestión del mantenimiento de equipos portuarios mediante la integración de datos históricos e información proveniente de tecnologías IIoT, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y contribuir a la optimización de la disponibilidad y confiabilidad de los activos en el entorno portuario.

Objetivos Específicos

- Caracterizar los procesos de gestión del mantenimiento y las fuentes de información disponibles en los equipos portuarios, mediante el análisis de registros históricos, procedimientos y sistemas existentes, con el fin de identificar las necesidades de integración de datos en el contexto del mantenimiento industrial.
- Diseñar una arquitectura de ingeniería de datos que permita integrar, depurar, normalizar y almacenar la información proveniente de registros históricos y tecnologías IIoT, con el fin de garantizar la calidad y disponibilidad de los datos para su análisis.
- Desarrollar un modelo de inteligencia analítica para el procesamiento de la información integrada, mediante la implementación de indicadores de mantenimiento y técnicas de análisis de datos, con el fin de identificar patrones de falla y evaluar el desempeño de los equipos portuarios.
- Implementar un sistema de apoyo a la toma de decisiones, mediante herramientas de visualización e indicadores de gestión, con el fin de facilitar el monitoreo del estado de los activos y apoyar la planificación de las actividades de mantenimiento.
- Validar el funcionamiento del sistema inteligente desarrollado, mediante pruebas sobre información histórica y operativa de equipos portuarios, con el fin de verificar su aporte al fortalecimiento de la gestión del mantenimiento y la toma de decisiones.

Delimitación del Proyecto

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la gestión del mantenimiento de un puerto industrial dedicado a la operación de carga contenerizada. La investigación se centra en el estudio de los procesos de mantenimiento asociados a las grúas pórtico y las grúas RTG, por ser activos críticos para la continuidad de las operaciones de cargue y descargue de contenedores.

El análisis se realizará utilizando información histórica correspondiente a los últimos cuatro años de operación y mantenimiento, obtenida a partir de diferentes fuentes de información, entre las que se encuentran el sistema SAP, las bases de datos generadas por los sistemas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel y órdenes de trabajo utilizadas durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Estas fuentes de información constituirán el conjunto de datos sobre el cual se desarrollará la investigación.

La investigación se limita al procesamiento, integración y análisis de la información disponible durante el periodo de estudio, con el propósito de apoyar la gestión del mantenimiento mediante el aprovechamiento de los datos históricos y operacionales. No se contempla el análisis de otros equipos portuarios diferentes a las grúas pórtico y RTG, ni la incorporación de información externa a las fuentes definidas para el proyecto.

Asimismo, el proyecto no incluye modificaciones sobre los sistemas de automatización industrial, la implementación de algoritmos de control para los equipos, la ejecución automática de actividades de mantenimiento ni la puesta en operación de modelos de inteligencia artificial para la predicción de fallas. Estas funcionalidades podrán ser consideradas como líneas de desarrollo futuras a partir de la infraestructura de información propuesta en esta investigación.

Marco Referencial

Estado del Arte

La revisión de publicaciones recientes evidencia que la gestión del mantenimiento industrial ha evolucionado hacia enfoques soportados en datos, monitoreo de condición, tecnologías IIoT, analítica avanzada e inteligencia artificial. Estas tendencias buscan reducir la dependencia de estrategias reactivas y fortalecer la toma de decisiones mediante información confiable, integrada y disponible para el análisis.

En el contexto de puertos inteligentes, (Aslam et al., 2025) desarrollan una propuesta de mantenimiento predictivo basada en aprendizaje automático utilizando datos provenientes de sensores IoT. Este trabajo resulta relevante porque demuestra que los datos operacionales generados por equipos portuarios pueden ser utilizados para anticipar fallas, mejorar la confiabilidad y apoyar la planificación del mantenimiento. De manera complementaria, (Chen & Ding, 2025) presentan un sistema de monitoreo y visualización del daño por fatiga en grúas pórtico automatizadas, evidenciando la importancia de integrar datos técnicos de los equipos con herramientas visuales para apoyar el seguimiento de su condición.

Desde la perspectiva de la integración tecnológica, (Mateo & Redchuk, 2021) analizan el papel del IIoT, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como impulsores de la optimización de procesos bajo el modelo de Industria 4.0. En una línea similar, (Trejo et al., 2024) proponen una arquitectura inteligente para motores eléctricos basada en IIoT y machine learning, destacando la importancia de adquirir, almacenar y analizar datos industriales para identificar comportamientos relevantes en los activos. Estos estudios aportan fundamentos importantes para el presente proyecto, especialmente en lo relacionado con la integración de señales operacionales y datos históricos de mantenimiento.

En cuanto a la ciencia de datos aplicada a la industria, (Provost & Fawcett, 2013) plantean que los datos pueden convertirse en insumos estratégicos para la toma de decisiones cuando son procesados mediante métodos analíticos adecuados. (Weihs & Ickstadt, 2018) resaltan el papel de la estadística como base para interpretar datos y generar conocimiento útil, mientras que (Lugo López, 2024) aborda aplicaciones de la ciencia de datos en entornos industriales, destacando su utilidad para mejorar la eficiencia operativa y la identificación de patrones. Estos aportes respaldan la necesidad de estructurar procesos de ingeniería de datos y analítica dentro de la gestión del mantenimiento.

También se identifican investigaciones orientadas al mantenimiento predictivo mediante modelos de aprendizaje automático. (Alqaraleh et al., 2026) aplican modelos de machine learning y deep learning para mantenimiento predictivo en centrifugadoras mineras, demostrando la aplicabilidad de estos enfoques en activos industriales críticos. (MuhsnHasan et al., 2025) proponen algoritmos de aprendizaje automático para mantenimiento predictivo en sistemas de fábricas inteligentes, y (Lim et al., 2025) desarrollan modelos predictivos personalizados para procesos industriales. Aunque estos trabajos no se enfocan directamente en puertos, evidencian el potencial de los datos históricos y operacionales para avanzar hacia estrategias de mantenimiento más anticipativas.

También, otros estudios resaltan la importancia de la visualización y los sistemas de apoyo a decisiones. (Gan et al., 2025) presentan un sistema centralizado de monitoreo en línea para apoyar actividades de operación y mantenimiento, mientras que (Sharma et al., 2025) desarrollan una herramienta tipo dashboard para mantenimiento en automatización industrial. Asimismo, (Pablo Martínez et al., 2025) analizan el uso de indicadores clave de rendimiento mediante Power BI, lo cual aporta al componente de visualización del presente proyecto.

Como se observa, el estado del arte muestra avances importantes en mantenimiento predictivo, IIoT, analítica industrial, monitoreo de equipos y visualización de indicadores. Sin embargo, se identifica una oportunidad en el desarrollo de soluciones integrales que no se limiten únicamente al modelo predictivo o al tablero de control, sino que integren datos históricos de mantenimiento, señales IIoT, registros en SAP, archivos independientes y órdenes de trabajo en una arquitectura escalable. En este punto se ubica el aporte del presente proyecto: diseñar un sistema inteligente que articule ingeniería de datos, inteligencia analítica y apoyo a la toma de decisiones para fortalecer la gestión del mantenimiento de equipos portuarios.

Marco Teórico

La gestión del mantenimiento constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la disponibilidad, confiabilidad y continuidad operativa de los activos industriales. Su propósito trasciende la reparación de fallas, ya que comprende la planificación, organización, ejecución y control de todas las actividades orientadas a conservar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento durante todo su ciclo de vida. Esta disciplina ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de enfoques correctivos, en los que las intervenciones se realizaban únicamente después de presentarse una avería, hacia estrategias preventivas, predictivas y basadas en la condición de los activos. Esta transformación ha sido impulsada por la incorporación de tecnologías digitales y el aprovechamiento de la información generada durante la operación de los equipos, permitiendo desarrollar procesos de mantenimiento más eficientes y orientados a la toma de decisiones basada en evidencia (Salazar & Salazar, 2021).

En entornos industriales caracterizados por una alta exigencia operativa, como los puertos de carga contenerizada, la gestión del mantenimiento adquiere una importancia estratégica, ya que la disponibilidad de los activos influye directamente sobre la continuidad de las operaciones y la competitividad de la organización. Equipos críticos como las grúas pórtico (STS) y las grúas RTG constituyen el eje central de las actividades portuarias, por lo que cualquier interrupción ocasionada por una falla puede generar retrasos operacionales, incrementos en los costos de mantenimiento y disminución de la productividad. En consecuencia, las decisiones relacionadas con la planificación de las intervenciones, la asignación de recursos y la priorización de actividades requieren información confiable, actualizada y estructurada que permita comprender el comportamiento de los activos y gestionar oportunamente los riesgos asociados a su deterioro (Rosca et al., 2025).

Bajo este contexto, la transformación digital ha modificado profundamente la forma en que las organizaciones administran sus procesos de mantenimiento. Actualmente, las empresas generan grandes volúmenes de información provenientes de órdenes de trabajo, inspecciones, registros históricos, sistemas de gestión empresarial y diferentes dispositivos encargados del monitoreo de los equipos. Cuando esta información es gestionada de manera adecuada, permite calcular indicadores de desempeño, identificar tendencias de fallas, reconocer activos críticos y establecer criterios objetivos para la toma de decisiones. Sin embargo, el verdadero valor de estos datos no radica únicamente en su cantidad, sino en la capacidad de las organizaciones para garantizar su calidad, integración y disponibilidad, aspectos que actualmente representan uno de los principales desafíos dentro de la gestión moderna del mantenimiento (Darcy Briiker, 2024).

Entre los indicadores más utilizados para evaluar el desempeño del mantenimiento se encuentran el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF), que permite estimar la confiabilidad de un activo. Para evaluar el desempeño de las estrategias de mantenimiento se emplean diversos indicadores que permiten medir el comportamiento de los activos desde diferentes perspectivas. Entre los más utilizados se encuentra el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF), el cual permite estimar la confiabilidad de un equipo a partir del tiempo promedio de operación transcurrido entre fallas consecutivas. De igual forma, el Tiempo Medio de Reparación (MTTR) constituye un indicador de la eficiencia de las actividades de mantenimiento, ya que calcula el tiempo promedio requerido para restablecer un activo después de una avería. Complementariamente, la disponibilidad operacional relaciona el tiempo efectivo de funcionamiento con el tiempo total programado de operación, proporcionando una visión integral del desempeño de los equipos. El análisis conjunto de estos indicadores facilita la identificación de oportunidades de mejora, la optimización de los planes de mantenimiento y la asignación más eficiente de los recursos técnicos y humanos destinados a las actividades de conservación de los activos (Darcy Briiker, 2024).

En consecuencia, la gestión del mantenimiento deja de concebirse exclusivamente como un conjunto de actividades orientadas a corregir fallas o ejecutar tareas preventivas para convertirse en un proceso estratégico de gestión del conocimiento, donde la información generada durante la operación de los activos adquiere un papel fundamental para comprender su comportamiento, evaluar su desempeño y respaldar decisiones sustentadas en datos. Esta nueva perspectiva reconoce que el mantenimiento moderno depende cada vez menos de la experiencia individual y cada vez más de la capacidad para recopilar, organizar, integrar y analizar grandes volúmenes de información provenientes de diferentes fuentes. En este sentido, la disponibilidad de datos confiables y estructurados se convierte en un requisito indispensable para fortalecer la gestión de los activos industriales y avanzar hacia modelos de mantenimiento más inteligentes y eficientes. Esta necesidad de transformar los datos en un recurso estratégico conduce de manera natural al estudio de la ingeniería de datos, disciplina encargada de diseñar los procesos e infraestructuras necesarios para capturar, integrar, transformar y disponibilizar la información que posteriormente será utilizada en los procesos de análisis y apoyo a la toma de decisiones (Rosca et al., 2025; Salazar & Salazar, 2021).

En este escenario, donde la información se convierte en el principal recurso para fortalecer la gestión del mantenimiento, surge la necesidad de contar con mecanismos que permitan administrarla de forma eficiente durante todo su ciclo de vida. Esta necesidad ha dado origen a la ingeniería de datos, una disciplina de la Ingeniería de Sistemas orientada al diseño, construcción y administración de infraestructuras capaces de capturar, integrar, transformar, almacenar y mantener disponible la información proveniente de múltiples fuentes para su posterior análisis. Más que una tecnología aislada, la ingeniería de datos constituye el conjunto de procesos que hacen posible que la información generada por los sistemas industriales pueda ser utilizada de manera confiable para apoyar la toma de decisiones. En la actualidad, el crecimiento exponencial de los datos producidos por los procesos industriales ha convertido esta disciplina en un componente esencial dentro de las estrategias de transformación digital y analítica empresarial (Provost & Fawcett, 2013).

La importancia de esta disciplina se hace evidente al analizar la forma en que normalmente se almacena la información dentro de una organización industrial. Es habitual encontrar datos distribuidos entre sistemas empresariales, bases de datos, archivos planos, hojas de cálculo, registros manuales y diferentes dispositivos de adquisición de información, cada uno con estructuras, formatos y niveles de calidad distintos. Esta heterogeneidad dificulta la consolidación de una visión integral del comportamiento de los activos y limita la posibilidad de extraer conocimiento útil para la gestión del mantenimiento. En respuesta a esta problemática, la ingeniería de datos proporciona metodologías y procesos para integrar información proveniente de múltiples orígenes mediante actividades de extracción, transformación y carga (ETL), permitiendo construir repositorios centralizados que facilitan el almacenamiento, la consulta y la explotación de los datos (Lugo López, 2024).

Sin embargo, integrar la información representa únicamente una parte del proceso. Para que los datos realmente aporten valor a la organización es indispensable garantizar su calidad durante todas las etapas de procesamiento. Registros incompletos, duplicados, inconsistentes o con errores pueden afectar significativamente los resultados obtenidos durante los procesos analíticos y conducir a decisiones poco acertadas. Por esta razón, actividades como la depuración, normalización, validación y estandarización constituyen etapas fundamentales dentro de la ingeniería de datos, ya que permiten asegurar que la información utilizada refleje de manera adecuada la realidad operacional de los activos. En este sentido, (Weihs & Ickstadt, 2018) destacan que el valor de la ciencia de datos depende no solamente de los algoritmos utilizados, sino también de la calidad y confiabilidad de la información que los alimenta, convirtiendo la preparación de los datos en una fase crítica dentro de cualquier proceso analítico.

Desde una perspectiva más amplia, la ingeniería de datos representa el primer eslabón dentro del ciclo de generación de conocimiento basado en datos. Antes de aplicar modelos estadísticos, técnicas de minería de datos o algoritmos de aprendizaje automático, resulta indispensable disponer de una infraestructura capaz de gestionar eficientemente grandes volúmenes de información y ponerlos a disposición de los procesos analíticos. En este sentido, (Provost & Fawcett, 2013) señalan que la toma de decisiones basada en datos requiere una infraestructura sólida que permita administrar adecuadamente la información antes de desarrollar cualquier proceso de análisis o predicción. De esta manera, la integración, organización y disponibilidad de los datos dejan de ser actividades operativas para convertirse en requisitos fundamentales para el desarrollo de sistemas inteligentes capaces de identificar patrones, generar indicadores y apoyar los procesos de decisión en los entornos industriales.

Esta situación adquiere una relevancia aún mayor dentro del mantenimiento industrial, donde la información se genera continuamente a partir de registros históricos, órdenes de trabajo, sistemas empresariales y múltiples plataformas de monitoreo de los activos. La capacidad para integrar todas estas fuentes dentro de una estructura común constituye el fundamento para desarrollar soluciones que permitan comprender el comportamiento de los equipos y mejorar la gestión del mantenimiento. No obstante, para que esta infraestructura de datos sea realmente útil, es necesario disponer de fuentes de información que reflejen el estado operativo de los activos de manera continua y prácticamente en tiempo real. En este contexto cobran especial importancia las tecnologías del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), las cuales han ampliado significativamente la capacidad de captura de información dentro de los procesos industriales y representan uno de los principales orígenes de los datos utilizados por los sistemas inteligentes de mantenimiento.

La necesidad de disponer de información confiable y actualizada para fortalecer la gestión del mantenimiento ha impulsado la incorporación de nuevas tecnologías capaces de capturar datos directamente desde los activos industriales. Entre estas tecnologías, el Internet Industrial de las Cosas (Industrial Internet of Things, IIoT) representa la evolución de los sistemas tradicionales de automatización mediante la integración de sensores, dispositivos inteligentes, sistemas de control y plataformas de comunicación que permiten registrar, transmitir y procesar información generada durante la operación de los equipos. A diferencia del Internet de las Cosas (IoT), orientado principalmente a aplicaciones domésticas y comerciales, el IIoT está diseñado para entornos industriales donde la confiabilidad, la disponibilidad y el monitoreo continuo constituyen factores esenciales para garantizar la continuidad de los procesos productivos (Mateo & Redchuk, 2021).

La incorporación de estas tecnologías ha transformado significativamente la forma en que las organizaciones obtienen información sobre el estado de sus activos. Sensores instalados en los equipos industriales permiten registrar variables como temperatura, vibración, posición, velocidad, consumo energético, horas de funcionamiento y otros parámetros operacionales que describen el comportamiento de los equipos en tiempo real. Esta capacidad de adquisición continua proporciona una visión mucho más completa del estado de los activos, complementando la información proveniente de los registros históricos de mantenimiento y permitiendo comprender con mayor precisión las condiciones bajo las cuales operan los equipos (Trejo et al., 2024).

Como consecuencia, los procesos de mantenimiento ya no dependen exclusivamente de la información generada cuando ocurre una intervención, sino que pueden apoyarse en datos obtenidos durante toda la operación del activo. La integración de variables operacionales con los historiales de mantenimiento permite identificar tendencias de comportamiento, detectar anomalías y analizar la evolución del desempeño de los equipos bajo diferentes condiciones de funcionamiento. En este sentido, (Aslam et al., 2025) demuestran que el uso conjunto de sensores IoT y técnicas analíticas fortalece la comprensión del estado de los activos y mejora las estrategias de mantenimiento inteligente en entornos portuarios. De manera similar, (Chen & Ding, 2025) evidencian que el monitoreo continuo de grúas automatizadas facilita el seguimiento de su condición estructural y proporciona información de gran utilidad para la gestión del mantenimiento.

No obstante, el incremento en la cantidad de información disponible también plantea nuevos desafíos para las organizaciones. En muchos entornos industriales los datos generados por sensores IIoT coexisten con registros provenientes de sistemas empresariales, historiales de mantenimiento, órdenes de trabajo y documentación técnica, generando múltiples fuentes de información que, en la mayoría de los casos, permanecen aisladas entre sí. Esta fragmentación dificulta la construcción de una visión integral del comportamiento de los activos y limita el aprovechamiento del potencial que ofrecen las tecnologías digitales. En consecuencia, resulta indispensable establecer arquitecturas que permitan integrar la información operacional con los registros históricos, garantizando su calidad, trazabilidad y disponibilidad para los procesos de análisis (Mateo & Redchuk, 2021; Trejo et al., 2024).

Bajo esta perspectiva, el IIoT debe entenderse no como un fin en sí mismo, sino como una fuente estratégica de información dentro del ecosistema de datos del mantenimiento industrial. En el presente proyecto, los datos obtenidos mediante los sistemas IIoT existentes serán integrados con la información proveniente de SAP, registros históricos de mantenimiento, archivos independientes y órdenes de trabajo, con el propósito de consolidar un repositorio centralizado que permita disponer de una visión unificada del comportamiento de los activos portuarios. Sin embargo, la simple disponibilidad de grandes volúmenes de información no garantiza una mejor gestión del mantenimiento. El verdadero valor de estos datos surge cuando son procesados, interpretados y transformados en conocimiento útil mediante técnicas de analítica que permitan generar indicadores, identificar tendencias y apoyar de manera objetiva la toma de decisiones, aspecto que constituye el siguiente componente fundamental del sistema propuesto.

La integración de la información proveniente de los sistemas IIoT, los registros históricos de mantenimiento, las órdenes de trabajo y los sistemas empresariales permite disponer de una base sólida de datos sobre el comportamiento de los activos industriales. Sin embargo, la utilidad de esta información no depende únicamente de su almacenamiento o disponibilidad, sino de la capacidad para transformarla en conocimiento que facilite la comprensión de los procesos y apoye la toma de decisiones. En este contexto, la analítica de datos constituye la disciplina encargada de convertir grandes volúmenes de información en conocimiento útil mediante la aplicación de técnicas estadísticas, métodos de exploración de datos y herramientas de visualización que permiten identificar patrones de comportamiento, tendencias, relaciones entre variables y oportunidades de mejora. Debido a ello, la analítica se ha consolidado como uno de los principales componentes de la transformación digital en la industria, al proporcionar información objetiva para optimizar la gestión de los procesos y de los activos (Stamoulis, 2024).

Dentro de la gestión del mantenimiento, la analítica permite aprovechar la información generada durante toda la vida útil de los equipos para evaluar su desempeño y respaldar la planificación de las intervenciones. El análisis de indicadores como la disponibilidad operacional, el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF), el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), la frecuencia de fallas y el comportamiento histórico de los activos proporciona información relevante para identificar oportunidades de mejora, establecer prioridades de mantenimiento, optimizar la asignación de recursos y reducir el impacto que las fallas pueden ocasionar sobre la continuidad de la operación. Como resultado, la toma de decisiones deja de depender exclusivamente de la experiencia o del criterio individual del personal técnico y pasa a fundamentarse en evidencia obtenida mediante el análisis sistemático de la información disponible (Gan et al., 2025).

A medida que aumenta el volumen y la complejidad de los datos, también se incrementa la necesidad de emplear herramientas que faciliten su interpretación. En este sentido, los tableros de control o *dashboards* constituyen un mecanismo ampliamente utilizado para consolidar indicadores de desempeño, representar gráficamente el comportamiento de los activos y proporcionar información actualizada a los diferentes niveles de la organización. Estas herramientas permiten sintetizar grandes cantidades de información en representaciones visuales claras e intuitivas, facilitando el monitoreo continuo de los procesos industriales y agilizando la identificación de situaciones que requieren atención. (Sharma et al., 2025) destacan que las herramientas de visualización favorecen el seguimiento de los procesos industriales al presentar información relevante de manera comprensible, fortaleciendo así el proceso de toma de decisiones.

De forma complementaria, la utilización de indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators, KPI) representa una práctica consolidada para evaluar el cumplimiento de objetivos y medir la eficiencia de los procesos industriales. La integración de plataformas de inteligencia de negocios con herramientas de visualización permite consolidar información proveniente de múltiples fuentes y generar indicadores que facilitan el análisis del desempeño organizacional desde una perspectiva integral. En el ámbito del mantenimiento, estos indicadores no solo permiten evaluar la efectividad de las estrategias implementadas, sino también identificar tendencias de comportamiento, reconocer activos críticos y establecer prioridades para la mejora continua de los procesos (Pablo Martínez et al., 2025).

De esta manera, la analítica constituye el vínculo que conecta los datos previamente integrados mediante los procesos de ingeniería de datos con el conocimiento requerido para fortalecer la gestión del mantenimiento. En el presente proyecto, la información proveniente de registros históricos, sistemas IIoT, SAP y demás fuentes disponibles será procesada para generar indicadores, identificar tendencias y representar el comportamiento de los activos mediante tableros de control orientados al apoyo de la toma de decisiones. No obstante, la generación de información analítica representa únicamente una etapa dentro de un proceso de mayor alcance. El verdadero potencial de estas capacidades se alcanza cuando la integración de datos, las tecnologías IIoT y la analítica convergen en plataformas capaces de asistir de manera continua a los responsables del mantenimiento mediante herramientas inteligentes que faciliten la planificación, el seguimiento y la optimización de los activos industriales, dando lugar al desarrollo de sistemas inteligentes para la gestión del mantenimiento.

La evolución de la gestión del mantenimiento, apoyada en la integración de datos, las tecnologías del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y los procesos de analítica, ha permitido el desarrollo de sistemas inteligentes orientados a fortalecer la toma de decisiones durante el ciclo de vida de los activos industriales. Estos sistemas representan una nueva generación de herramientas tecnológicas que no se limitan a automatizar tareas o almacenar información, sino que buscan transformar los datos generados durante la operación de los equipos en conocimiento útil para optimizar la planificación del mantenimiento, mejorar la confiabilidad de los activos y favorecer una gestión más eficiente de los recursos disponibles. En este contexto, la inteligencia de un sistema no depende únicamente de la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, sino de su capacidad para integrar información de diferentes fuentes, generar indicadores relevantes y proporcionar soporte continuo a los responsables del mantenimiento mediante el análisis sistemático de los datos (Jiao, 2026).

El desarrollo de estos sistemas ha sido impulsado por la convergencia de diversas disciplinas tecnológicas. La ingeniería de datos proporciona la infraestructura necesaria para capturar, integrar y organizar la información; las tecnologías IIoT amplían la capacidad de obtener datos operacionales en tiempo real; mientras que la analítica permite transformar dichos datos en información útil para comprender el comportamiento de los activos. La combinación de estos componentes posibilita consolidar información proveniente de sistemas empresariales, sensores industriales, registros históricos y otras fuentes operacionales, facilitando la identificación de patrones de comportamiento y el seguimiento del desempeño de los equipos. En consecuencia, la disponibilidad de información estructurada y de calidad constituye el elemento fundamental para el desarrollo de soluciones inteligentes orientadas a la gestión del mantenimiento (MuhsnHasan et al., 2025).

Sobre esta base tecnológica, diversas investigaciones han demostrado que la incorporación de técnicas de aprendizaje automático permite ampliar las capacidades de estos sistemas hacia estrategias de mantenimiento predictivo. El análisis de datos históricos mediante modelos de Machine Learning y Deep Learning facilita la identificación de comportamientos anómalos, la estimación del estado de los equipos y la predicción de posibles fallas antes de que estas afecten la operación. (Alqaraleh et al., 2026) evidencian que la aplicación de estas técnicas mejora la capacidad para estimar el comportamiento de los activos industriales y optimizar la programación de las intervenciones de mantenimiento. No obstante, (Domingos, 2012) señala que el desempeño de los modelos de aprendizaje automático depende en gran medida de la calidad, consistencia y representatividad de los datos utilizados durante el proceso de entrenamiento, lo que pone de manifiesto que la integración y preparación de la información constituyen una condición indispensable para el desarrollo de sistemas inteligentes confiables.

En este sentido, aunque las tendencias actuales se orientan hacia la incorporación de modelos avanzados de inteligencia artificial y mantenimiento predictivo, dichas capacidades solo pueden desarrollarse sobre una infraestructura de datos sólida, organizada y escalable. Sin una adecuada integración de la información proveniente de las diferentes fuentes que intervienen en los procesos industriales, la aplicación de algoritmos avanzados puede producir resultados poco confiables o limitar significativamente su capacidad para representar el comportamiento real de los activos. Por ello, la construcción de repositorios centralizados y la implementación de procesos de ingeniería de datos no constituyen actividades complementarias, sino el fundamento sobre el cual se desarrollan los sistemas inteligentes de mantenimiento.

Bajo esta perspectiva, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Gestión del Mantenimiento de Equipos Portuarios mediante Integración de Datos Históricos e IIoT, concebido como una plataforma tecnológica orientada a integrar, organizar y analizar la información generada durante la operación y el mantenimiento de los activos críticos de un puerto industrial de carga contenerizada. La propuesta se centra en la construcción de una arquitectura de información que consolide datos provenientes de SAP, sistemas IIoT, registros históricos de mantenimiento, órdenes de trabajo y archivos independientes, con el propósito de generar indicadores de desempeño y herramientas de visualización que fortalezcan la toma de decisiones relacionadas con la gestión del mantenimiento. De esta manera, el sistema establecerá una base tecnológica que permitirá mejorar la disponibilidad, confiabilidad y trazabilidad de la información, al tiempo que dejará preparada la infraestructura necesaria para la incorporación futura de modelos de mantenimiento predictivo e inteligencia artificial, contribuyendo progresivamente al proceso de transformación digital de la gestión del mantenimiento en el entorno portuario.

Marco Conceptual

Gestión del mantenimiento

La gestión del mantenimiento corresponde al conjunto de actividades orientadas a planificar, organizar, ejecutar y controlar las intervenciones realizadas sobre los activos industriales con el fin de garantizar su disponibilidad, confiabilidad y continuidad operacional. Actualmente, este proceso ha evolucionado desde un enfoque correctivo hacia estrategias basadas en el análisis de información y el seguimiento de indicadores de desempeño, permitiendo optimizar recursos y mejorar la eficiencia de las operaciones. En este sentido, la información generada durante las actividades de mantenimiento se convierte en un recurso estratégico para apoyar la toma de decisiones y fortalecer la gestión de los activos. En el presente proyecto, la gestión del mantenimiento constituye el contexto sobre el cual se desarrolla la propuesta de integración y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones en equipos portuarios (Salazar & Salazar, 2021).

Ingeniería de datos

La ingeniería de datos es la disciplina encargada de diseñar e implementar los procesos necesarios para capturar, integrar, transformar, almacenar y gestionar datos provenientes de diferentes fuentes, garantizando su calidad, consistencia y disponibilidad para el análisis. Su finalidad es construir infraestructuras de información que permitan convertir grandes volúmenes de datos en un recurso útil para la toma de decisiones. En entornos industriales, esta disciplina facilita la integración de información proveniente de sistemas empresariales, sensores, registros históricos y otras fuentes de datos. En el presente proyecto, la ingeniería de datos constituye el fundamento para la construcción de un repositorio centralizado que permita consolidar la información de mantenimiento y soportar los procesos de analítica y visualización (Lugo López, 2024; Provost & Fawcett, 2013).

Internet Industrial de las Cosas (IIoT)

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) es una tecnología que integra sensores, dispositivos inteligentes y sistemas de comunicación para capturar e intercambiar información generada durante la operación de los procesos industriales. Su aplicación permite monitorear en tiempo real el estado de los activos, registrar variables operacionales y disponer de información útil para optimizar los procesos de mantenimiento y operación. La integración de estos datos con otras fuentes de información fortalece el análisis del desempeño de los equipos y facilita la toma de decisiones basada en evidencia. En el presente proyecto, el IIoT constituye una de las principales fuentes de información para consolidar el repositorio de datos que apoyará la gestión del mantenimiento de los equipos portuarios (Mateo & Redchuk, 2021; Trejo et al., 2024).

Analítica de datos

La analítica de datos comprende el conjunto de técnicas y métodos utilizados para transformar datos en información útil que facilite la comprensión de un problema y apoye la toma de decisiones. A través del procesamiento, exploración y visualización de la información, es posible identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora que contribuyen a optimizar los procesos organizacionales. En el ámbito industrial, la analítica de datos permite evaluar el comportamiento de los activos mediante indicadores de desempeño, facilitando la planificación y el seguimiento de las actividades de mantenimiento. En el presente proyecto, la analítica de datos será utilizada para convertir la información integrada en conocimiento que apoye la gestión del mantenimiento de los equipos portuarios (Gan et al., 2025; Stamoulis, 2024).

Sistema inteligente para la gestión del mantenimiento

Un sistema inteligente para la gestión del mantenimiento es una solución tecnológica que integra información proveniente de múltiples fuentes para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la administración de los activos industriales. Estos sistemas combinan herramientas de integración de datos, analítica, visualización e inteligencia computacional para generar información confiable que facilite el seguimiento del desempeño de los equipos y la planificación de las actividades de mantenimiento. Su objetivo es transformar los datos operacionales e históricos en conocimiento útil que contribuya a mejorar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de los activos. En el presente proyecto, este concepto se materializa mediante el diseño de un sistema capaz de integrar datos históricos e información proveniente de tecnologías IIoT para fortalecer la gestión del mantenimiento de equipos portuarios (Jiao, 2026; MuhsnHasan et al., 2025).

Marco Jurídico

El desarrollo de un sistema inteligente para la gestión del mantenimiento de equipos portuarios mediante la integración de datos históricos e información proveniente de tecnologías IIoT requiere considerar el marco normativo que regula aspectos relacionados con la protección de la información, la gestión documental, la seguridad de los activos tecnológicos y la administración de los procesos industriales. Si bien el presente proyecto no implica la modificación de la infraestructura operativa del puerto ni la implementación de cambios sobre los sistemas de control industrial, su desarrollo involucra el tratamiento de información técnica y operacional cuya utilización debe realizarse conforme a la legislación colombiana y a las normas técnicas aplicables al entorno industrial.

En primer lugar, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece los principios generales relacionados con el acceso a la información, la protección de los datos y el desarrollo científico y tecnológico como mecanismos para fortalecer el progreso económico y social del país. En particular, el artículo 15 reconoce el derecho a la intimidad y a la protección de la información, mientras que el artículo 67 promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología como instrumentos para mejorar la productividad y el bienestar de la sociedad. Estos principios constituyen el fundamento jurídico que orienta el manejo responsable de la información utilizada durante el desarrollo del proyecto.

De manera complementaria, la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, establece los principios y obligaciones relacionados con el tratamiento de la información. Aunque el proyecto se enfoca principalmente en datos técnicos y operacionales de equipos industriales, durante el procesamiento de órdenes de trabajo o registros de mantenimiento pueden existir datos asociados al personal responsable de las intervenciones. Por esta razón, cualquier información de carácter personal deberá ser tratada conforme a los principios de legalidad, finalidad, confidencialidad, seguridad y acceso restringido establecidos por esta ley.

En cuanto a la gestión de documentos electrónicos y la validez de la información digital, la Ley 527 de 1999 reconoce los efectos jurídicos de los mensajes de datos y regula aspectos relacionados con el comercio electrónico, las firmas digitales y la conservación de documentos electrónicos. Esta normativa resulta pertinente para el presente proyecto debido a que gran parte de la información analizada corresponde a registros digitales provenientes de sistemas empresariales, bases de datos, historiales de mantenimiento y archivos electrónicos que requieren ser administrados garantizando su integridad, disponibilidad y autenticidad.

Desde la perspectiva de la gestión de activos y del mantenimiento industrial, la Norma ISO 55001:2014, Gestión de Activos – Sistemas de Gestión, establece los requisitos para implementar procesos orientados a maximizar el valor de los activos físicos mediante una adecuada planificación, seguimiento y mejora continua. Aunque el proyecto no busca implementar un sistema de gestión de activos conforme a esta norma, sus principios sirven como referencia para orientar el aprovechamiento de la información generada durante la operación y el mantenimiento de los equipos, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia.

De igual forma, la Norma ISO 14224:2016, relacionada con la recopilación e intercambio de datos de confiabilidad y mantenimiento para las industrias del petróleo, petroquímica y gas natural, constituye una referencia importante para la estructuración y estandarización de la información de mantenimiento. Aunque su ámbito de aplicación corresponde a otro sector industrial, sus lineamientos sobre clasificación de fallas, registros históricos y calidad de los datos son ampliamente utilizados como referencia para proyectos orientados a la gestión de información de mantenimiento en diferentes industrias.

Considerando que el proyecto incorpora información proveniente de sistemas industriales conectados mediante tecnologías IIoT, también resulta pertinente tomar como referencia la familia de normas IEC 62443, orientada a la ciberseguridad de los sistemas de automatización y control industrial. Estas normas establecen buenas prácticas para la protección de la infraestructura tecnológica, la gestión de riesgos y la seguridad de la información dentro de entornos OT (Operational Technology). En el presente proyecto, sus principios sirven como marco de referencia para garantizar que el tratamiento y la integración de la información técnica se realicen respetando las políticas de seguridad establecidas por la organización y evitando comprometer la disponibilidad o integridad de los sistemas industriales.

Finalmente, el proyecto deberá ajustarse a las políticas internas de la organización relacionadas con la confidencialidad de la información técnica, el acceso a los sistemas corporativos, la gestión documental, la seguridad industrial, el uso de redes empresariales y la protección de los activos tecnológicos. La información utilizada será tratada exclusivamente para los fines definidos en la investigación, garantizando la reserva de los datos técnicos suministrados por la empresa y procurando que las actividades desarrolladas no afecten la operación normal del puerto ni expongan información considerada estratégica para la organización. En conjunto, este marco jurídico proporciona el sustento normativo que respalda el desarrollo del proyecto y garantiza que la integración, almacenamiento, análisis y utilización de la información se realicen conforme a los principios legales, técnicos y éticos aplicables al contexto industrial colombiano.

Marco Tecnológico

El desarrollo del presente proyecto requiere la integración de diferentes tecnologías orientadas a la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de información proveniente de los procesos de mantenimiento de equipos portuarios. La arquitectura tecnológica propuesta combina herramientas de gestión de bases de datos, lenguajes de programación, plataformas de análisis de datos, sistemas empresariales y tecnologías de adquisición de información, permitiendo construir una solución capaz de centralizar los datos generados durante la operación y transformarlos en información útil para apoyar la toma de decisiones.

Como punto de partida, la información utilizada por el sistema proviene de diferentes fuentes de datos que intervienen en la gestión del mantenimiento. Entre ellas se encuentran los registros históricos almacenados en el sistema SAP, las órdenes de trabajo ejecutadas por el personal de mantenimiento, archivos de respaldo en formatos como Excel y CSV, así como la información operacional generada por los sistemas IIoT instalados en los equipos portuarios. La integración de estas fuentes permite construir un repositorio unificado que consolida la información relevante sobre el comportamiento de los activos, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de los datos necesarios para el análisis.

Para el desarrollo de los procesos de integración y transformación de la información se emplea el lenguaje de programación Python, seleccionado por su amplio ecosistema de bibliotecas orientadas al procesamiento de datos y la automatización de tareas. Mediante el uso de herramientas especializadas es posible realizar actividades de extracción, limpieza, normalización, validación y consolidación de información proveniente de múltiples fuentes, facilitando la construcción de procesos ETL que garanticen la calidad de los datos antes de su almacenamiento y posterior análisis.

Una vez procesada la información, esta será almacenada en una base de datos relacional PostgreSQL, la cual permitirá centralizar los registros históricos de mantenimiento y la información operacional bajo una estructura organizada y escalable. La utilización de un sistema gestor de bases de datos facilita la administración de grandes volúmenes de información, mejora la integridad de los datos y optimiza las consultas necesarias para la generación de indicadores y reportes analíticos.

Sobre esta infraestructura de almacenamiento se desarrollará una API REST utilizando el framework Spring Boot, la cual actuará como la capa de servicios encargada de administrar el acceso a la información. Esta interfaz permitirá la comunicación entre la base de datos, los procesos de análisis y las aplicaciones de visualización, proporcionando servicios seguros para la consulta, actualización y administración de los datos del sistema. La utilización de una arquitectura basada en servicios favorece la escalabilidad de la solución y facilita futuras integraciones con otros sistemas empresariales o plataformas industriales.

La información administrada por la API será consumida por una aplicación web desarrollada con React, encargada de proporcionar una interfaz gráfica para la consulta de indicadores, visualización de información y administración de los procesos del sistema. Mediante esta plataforma los usuarios podrán acceder a tableros de control, consultar el estado de los activos, revisar indicadores de mantenimiento y visualizar el comportamiento histórico de los equipos de forma clara e intuitiva.

Como complemento a la aplicación web, el proyecto incorpora herramientas de inteligencia de negocios para fortalecer el análisis de la información. En este sentido, Microsoft Power BI será utilizado para la construcción de tableros de control dinámicos, facilitando la representación gráfica de indicadores como disponibilidad operacional, MTBF, MTTR, frecuencia de fallas, tiempos de intervención y demás métricas relacionadas con la gestión del mantenimiento. La utilización de estas herramientas permitirá transformar grandes volúmenes de información en reportes visuales que faciliten la interpretación de los resultados y apoyen la toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización.

Por otra parte, la captura de información operacional se apoyará en la infraestructura IIoT existente dentro del puerto, la cual integra sensores industriales, PLC, sistemas SCADA y otros dispositivos encargados del monitoreo continuo de los equipos. Estas tecnologías proporcionan información en tiempo real sobre variables de operación como posiciones, estados, horas de funcionamiento y demás parámetros necesarios para complementar los registros históricos de mantenimiento. La integración de estos datos con la información proveniente de SAP y otras fuentes permite construir una visión integral del comportamiento de los activos industriales.

En conjunto, estas tecnologías conforman la arquitectura sobre la cual se desarrollará el sistema inteligente propuesto. La combinación de herramientas para integración de datos, almacenamiento, desarrollo de servicios, visualización y análisis permite establecer una plataforma tecnológica escalable que facilitará la consolidación de la información de mantenimiento, la generación de indicadores de desempeño y el fortalecimiento de la toma de decisiones. Asimismo, esta arquitectura deja preparada la infraestructura necesaria para incorporar, en futuras etapas, técnicas de analítica avanzada, mantenimiento predictivo e inteligencia artificial, favoreciendo la evolución del sistema de acuerdo con las necesidades de la organización y las tendencias de la Industria 4.0.

Metodología

Metodología de investigación

La metodología de investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, debido a que el problema de investigación se aborda mediante el análisis de información proveniente de registros históricos de mantenimiento y datos operacionales de equipos portuarios. La investigación se fundamenta en el procesamiento de variables cuantificables, tales como tiempos de operación, registros de fallas, órdenes de trabajo, disponibilidad de equipos e información obtenida a través de los sistemas IIoT existentes, con el propósito de generar indicadores que permitan fortalecer la toma de decisiones relacionadas con la gestión del mantenimiento, características propias de este enfoque metodológico (Pérez et al., 2020) .

Desde el punto de vista metodológico, el estudio corresponde a una investigación aplicada, ya que busca resolver una problemática real mediante el diseño e implementación de una solución tecnológica orientada a integrar y analizar información de mantenimiento en un entorno industrial. Asimismo, presenta un diseño no experimental, puesto que las variables objeto de estudio no serán manipuladas, sino observadas y analizadas a partir de registros existentes. De igual forma, el estudio posee un carácter longitudinal retrospectivo, debido a que utilizará información histórica correspondiente a los últimos cuatro años de operación y mantenimiento para identificar comportamientos, tendencias y oportunidades de mejora(Pérez et al., 2020).

La metodología propuesta se estructura en un proceso continuo que inicia con la identificación de las fuentes de información disponibles y finaliza con el diseño de un sistema inteligente capaz de apoyar la toma de decisiones mediante el análisis de datos. En primer lugar, se realizará la recopilación de la información proveniente de los diferentes sistemas utilizados por el área de mantenimiento, incluyendo bases de datos del sistema SAP, registros generados por las plataformas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel y órdenes de trabajo utilizadas durante las intervenciones de mantenimiento. Posteriormente, esta información será sometida a procesos de integración, depuración, normalización y almacenamiento con el propósito de consolidar un repositorio centralizado que garantice la calidad y consistencia de los datos, permitiendo su posterior aprovechamiento en procesos analíticos (Lugo López, 2024; Provost & Fawcett, 2013).

Una vez estructurada la información, se desarrollará un proceso de análisis exploratorio que permitirá identificar patrones, inconsistencias y características relevantes de los datos disponibles. Posteriormente, se aplicarán técnicas de estadística descriptiva para calcular indicadores de mantenimiento como disponibilidad operacional, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo medio de reparación (MTTR), frecuencia de fallas y demás indicadores que contribuyan a evaluar el comportamiento de los activos. Finalmente, los resultados obtenidos serán presentados mediante herramientas de visualización que faciliten el seguimiento del desempeño de los equipos y apoyen la toma de decisiones por parte del personal de mantenimiento.

Muestra y Población del proyecto

Para la implementación del proyecto tomamos como muestra a los registros históricos relacionados con las grúas pórtico y grúas RTG, seleccionadas por ser los activos de mayor criticidad dentro de la operación portuaria y por disponer de información histórica suficiente para desarrollar los procesos de integración, análisis y generación de indicadores. La selección se realizará mediante un muestreo no probabilístico por criterio o intencional, dado que estos equipos concentran una parte importante de las actividades de mantenimiento y constituyen el caso de estudio sobre el cual se desarrollará e implementará la solución propuesta.

Por otra parte, la población estará conformada por todos los registros históricos de mantenimiento generados durante los últimos cuatro años para los equipos portuarios del puerto industrial de carga contenerizada. Estos registros incluyen información proveniente del sistema SAP, bases de datos de los sistemas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel, órdenes de trabajo y demás documentos técnicos asociados a las actividades de mantenimiento. En conjunto, estas fuentes representan la totalidad de la información disponible para el análisis dentro del contexto de la investigación.

Instrumentos de Medición y Recolección de Datos

La recolección de los datos se realizará mediante la revisión y extracción de información proveniente de las diferentes fuentes utilizadas en la gestión del mantenimiento del puerto industrial objeto de estudio. Para ello, se emplearán como instrumentos de recolección los registros almacenados en el sistema SAP, las bases de datos generadas por los sistemas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel, órdenes de trabajo y reportes técnicos asociados a las actividades de mantenimiento de las grúas pórtico y grúas RTG.

Una vez obtenida la información, se desarrollará un proceso de integración y preparación de los datos que incluirá actividades de depuración, normalización, validación y estandarización, con el propósito de garantizar la calidad y consistencia de la información antes de su análisis. Posteriormente, los datos serán consolidados en un repositorio centralizado que permitirá realizar procesos de análisis exploratorio, cálculo de indicadores y generación de visualizaciones para apoyar la toma de decisiones en la gestión del mantenimiento.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

Una vez consolidada la información proveniente de las diferentes fuentes, se realizará un proceso de análisis y diagnóstico orientado a comprender el estado actual de la gestión del mantenimiento de los equipos portuarios objeto de estudio. Esta etapa permitirá identificar la calidad de los datos disponibles, detectar inconsistencias, valores faltantes, registros duplicados y diferencias en la estructura de la información provenientes de los distintos sistemas utilizados por el área de mantenimiento.

Posteriormente, se desarrollará un análisis exploratorio de datos (Exploratory Data Analysis, EDA) con el propósito de caracterizar los registros históricos de mantenimiento, identificar patrones de comportamiento, frecuencia de fallas, distribución de las actividades de mantenimiento y tendencias asociadas al desempeño de los activos. Asimismo, se calcularán indicadores descriptivos que permitan comprender el comportamiento de la información antes de la implementación de los procesos analíticos.

Como resultado de este proceso se obtendrá un diagnóstico del estado de la información disponible, identificando oportunidades de mejora relacionadas con la integración de datos, la calidad de los registros y la generación de indicadores para la gestión del mantenimiento. Este diagnóstico servirá como fundamento para el diseño e implementación del sistema inteligente propuesto y permitirá definir la estructura del repositorio de datos y los procesos de análisis que serán desarrollados durante la investigación.

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del presente proyecto se adoptará la metodología ágil Scrum, debido a que proporciona un marco de trabajo flexible e iterativo para la planificación, desarrollo y seguimiento de proyectos de software, permitiendo organizar las actividades en entregas incrementales que facilitan la validación continua de los resultados, la adaptación a nuevos requerimientos y la mejora permanente de la solución desarrollada.

La selección de Scrum responde a las características del proyecto, el cual contempla el diseño e implementación de un sistema inteligente para la gestión del mantenimiento de equipos portuarios, integrando diferentes componentes de software, procesos de ingeniería de datos y herramientas de analítica. El enfoque iterativo de Scrum permitirá desarrollar la solución de forma progresiva, facilitando la evaluación de cada una de las funcionalidades implementadas y reduciendo los riesgos asociados al desarrollo del proyecto.

La metodología Scrum se estructura en iteraciones denominadas Sprints, dentro de las cuales se desarrollan actividades como el análisis de requerimientos, el diseño preliminar de la solución, el desarrollo e integración de los diferentes módulos del sistema, la ejecución de pruebas y la implementación progresiva de las funcionalidades propuestas. Este enfoque favorece la entrega continua de valor y permite incorporar mejoras durante el proceso de desarrollo sin afectar la planificación general del proyecto.

Debido a que la solución propuesta se fundamenta en la integración y análisis de datos provenientes de múltiples fuentes, las actividades relacionadas con la recopilación, preparación, integración y análisis de la información seguirán los lineamientos de la metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), ampliamente utilizada en proyectos de ciencia de datos por proporcionar un proceso estructurado para transformar datos en conocimiento útil (Miner et al., 2009; Roiger, 2017).

De esta manera, Scrum será la metodología utilizada para gestionar el desarrollo del software y organizar las actividades del proyecto mediante iteraciones de trabajo, mientras que CRISP-DM servirá como metodología técnica para orientar las actividades propias de la ingeniería y analítica de datos, garantizando una adecuada integración entre el desarrollo de la plataforma y el procesamiento de la información que soportará la toma de decisiones en la gestión del mantenimiento de equipos portuarios (Sun, 2021).

Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos tiene como propósito identificar las necesidades funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el sistema inteligente propuesto para apoyar la gestión del mantenimiento de equipos portuarios. Los requerimientos se definieron a partir del análisis de la problemática identificada, los objetivos de la investigación y las necesidades del proceso de mantenimiento, estableciendo las funcionalidades necesarias para integrar, almacenar, procesar, analizar y visualizar la información proveniente de las diferentes fuentes de datos. Estos requerimientos constituyen la base para el diseño, desarrollo e implementación de la solución tecnológica propuesta.

Requerimiento Funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	El sistema deberá permitir la integración de información proveniente del sistema SAP.
RF-02	El sistema deberá permitir la integración de datos provenientes de las bases de datos de los sistemas IIoT existentes.
RF-03	El sistema deberá importar información almacenada en archivos Excel y otras fuentes documentales utilizadas durante las actividades de mantenimiento.
RF-04	El sistema deberá realizar procesos de depuración, validación y normalización de la información recopilada.
RF-05	El sistema deberá consolidar la información en un repositorio centralizado de datos.
RF-06	El sistema deberá generar indicadores de mantenimiento como MTBF, MTTR, disponibilidad operacional y frecuencia de fallas.
RF-07	El sistema deberá permitir la consulta de información histórica de mantenimiento.
RF-08	El sistema deberá presentar la información mediante tableros de control y herramientas de visualización.
RF-09	El sistema deberá generar reportes que apoyen la toma de decisiones en la gestión del mantenimiento.

Requerimientos no Funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada.
RNF-02	La arquitectura deberá ser escalable para incorporar nuevas fuentes de información.
RNF-03	El sistema deberá permitir la actualización periódica de la información sin afectar la estructura del repositorio de datos.
RNF-04	La solución deberá facilitar el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información histórica.
RNF-05	La interfaz deberá presentar la información de manera clara e intuitiva mediante indicadores y visualizaciones.

Diseño preliminar del prototipo.

El diseño preliminar del prototipo tiene como finalidad definir la estructura general del sistema inteligente propuesto, estableciendo los principales componentes que conformarán la solución antes de su implementación. En esta etapa se describen los actores involucrados, la arquitectura del sistema, el flujo de la información y los elementos necesarios para garantizar que la solución responda a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos durante la fase de análisis.

Usuarios Involucrados

Actor	Rol dentro del sistema
Administrador de IT (Tecnología Información)	Responsable de administrar la infraestructura tecnológica y gestionar los permisos necesarios para establecer la comunicación entre el sistema propuesto, el sistema SAP y los demás servicios de tecnología de la información.
Administrador OT (Tecnología Operacional)	Responsable de administrar la infraestructura de automatización industrial, garantizando la comunicación entre los equipos portuarios, los dispositivos industriales y los sistemas IIoT que suministrarán información operacional al sistema.
Técnicos de mantenimiento	Encargados de ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, registrando de manera oportuna y veraz la información correspondiente en las órdenes de trabajo, la cual constituye la principal fuente de información histórica del sistema.
Jefe y supervisores de mantenimiento	Responsables de supervisar la ejecución de las actividades de mantenimiento, verificar el correcto diligenciamiento de las órdenes de trabajo y garantizar que la información registrada sea incorporada al sistema SAP conforme a los procedimientos establecidos.
Programador de mantenimiento	Responsable de analizar la información histórica e indicadores del sistema para planificar las actividades de mantenimiento, priorizar intervenciones y coordinar la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las necesidades operacionales.
Analista de datos	Encargado de realizar los procesos de integración, depuración, validación, normalización y análisis de la información, garantizando la calidad de los datos que alimentarán el sistema inteligente y la generación de indicadores confiables.
Desarrollador de software	Responsable del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema inteligente, integrando las diferentes fuentes de información y construyendo las herramientas de análisis y visualización requeridas para apoyar la toma de decisiones.

Casos de Uso

Código	Caso de uso	Actor principal	Descripción
CU-01	Gestionar conexión con SAP	Administrador de IT	Configurar y autorizar los permisos necesarios para que el sistema pueda acceder o recibir información histórica de mantenimiento proveniente de SAP.
CU-02	Gestionar conexión con sistemas IIoT	Administrador OT	Configurar y verificar la comunicación entre los dispositivos industriales, las plataformas IIoT existentes y el sistema inteligente.
CU-03	Importar información de mantenimiento	Analista de datos	Incorporar datos provenientes de SAP, bases IIoT, archivos Excel, órdenes de trabajo y otras fuentes autorizadas.
CU-04	Depurar y normalizar datos	Analista de datos	Identificar valores nulos, registros duplicados, inconsistencias de nomenclatura y diferencias de formato antes de almacenar la información.
CU-05	Consolidar información en el repositorio central	Analista de datos	Integrar la información procesada en una base de datos estructurada, garantizando su trazabilidad, consistencia y disponibilidad.
CU-06	Actualizar información histórica	Analista de datos	Incorporar nuevos registros de mantenimiento y operación sin alterar la información histórica previamente almacenada.
CU-07	Consultar historial de mantenimiento	Programador de mantenimiento, jefe y supervisores	Consultar fallas, intervenciones, tiempos de parada, órdenes de trabajo y antecedentes de un equipo, sistema o componente.
CU-08	Consultar indicadores de mantenimiento	Programador de mantenimiento, jefe y supervisores	Visualizar indicadores como MTBF, MTTR, disponibilidad operacional, frecuencia de fallas y recurrencia de intervenciones.
CU-09	Filtrar y analizar información	Programador de mantenimiento, jefe y supervisores	Aplicar filtros por equipo, sistema, componente, tipo de mantenimiento, fecha, modo de falla u otras variables disponibles.
CU-10	Visualizar tableros de control	Programador de mantenimiento, jefe y supervisores	Consultar gráficos, tendencias, comparaciones e indicadores relacionados con el desempeño de los activos portuarios.

CU-11	Generar reportes analíticos	Programador de mantenimiento, jefe y supervisores	Generar reportes que permitan sustentar la planificación, priorización y seguimiento de las actividades de mantenimiento.
CU-12	Registrar información en órdenes de trabajo	Técnicos de mantenimiento	Diligenciar de manera completa y veraz las actividades ejecutadas, fallas encontradas, componentes intervenidos y novedades del equipo.
CU-13	Validar órdenes de trabajo	Jefe y supervisores de mantenimiento	Revisar el correcto diligenciamiento de las órdenes de trabajo antes de que la información sea consolidada en SAP y posteriormente analizada.
CU-14	Planificar actividades de mantenimiento	Programador de mantenimiento	Utilizar los indicadores, historiales y patrones identificados para definir actividades, priorizar intervenciones y solicitar disponibilidad de los equipos.
CU-15	Administrar y mantener la solución	Desarrollador de software	Realizar ajustes, correcciones y mejoras sobre los módulos de integración, procesamiento, almacenamiento y visualización del sistema.

Arquitectura General de la Solución

Se planteo un enfoque modular y escalable, con el propósito de integrar información proveniente de diferentes fuentes, procesarla de manera estructurada y convertirla en conocimiento útil para apoyar la gestión del mantenimiento. La solución estará conformada por cinco capas principales: fuentes de datos, integración y procesamiento, almacenamiento, analítica y visualización.

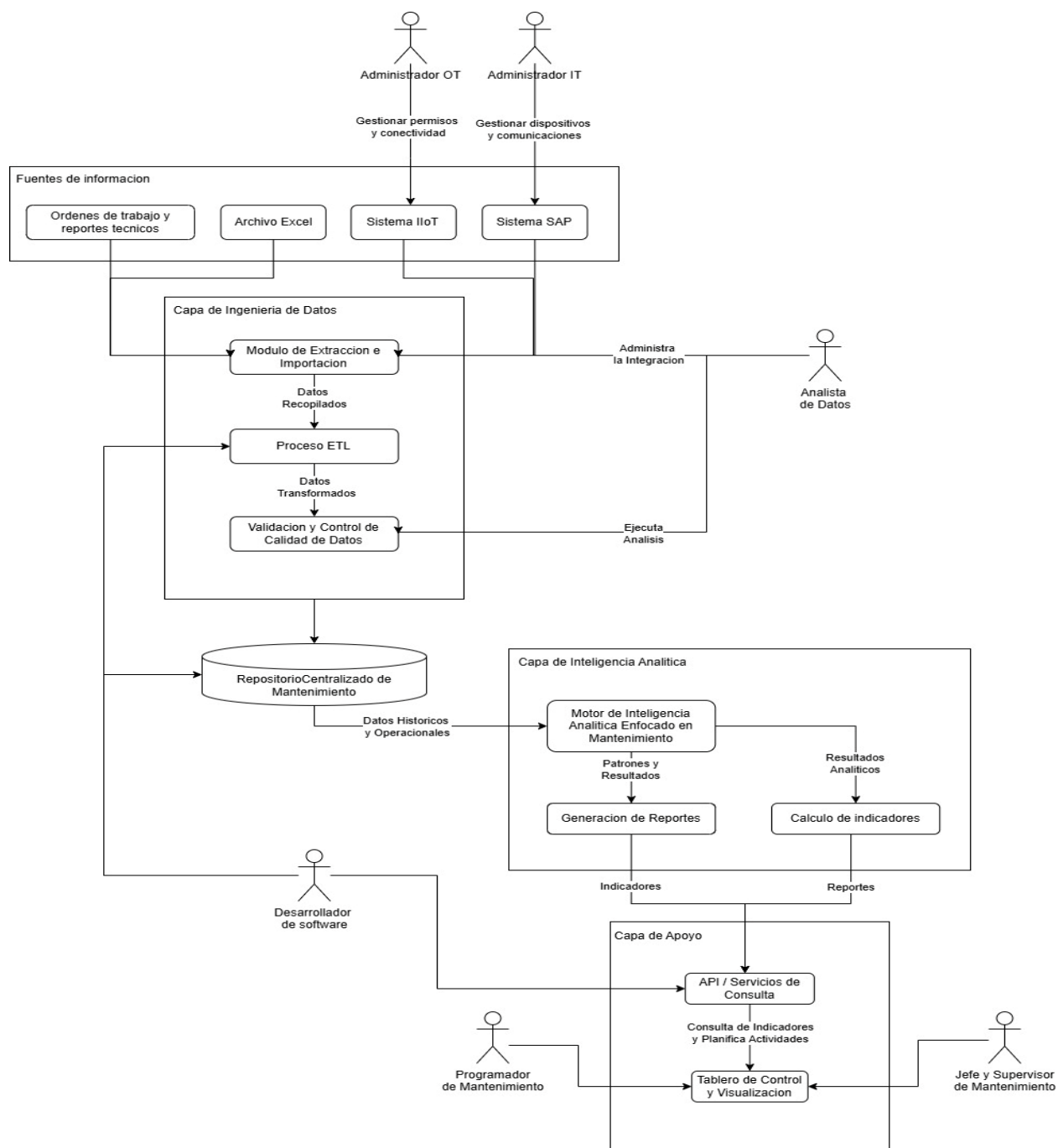
La primera capa corresponde a las fuentes de información, compuestas por el sistema SAP, las bases de datos de los sistemas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel, órdenes de trabajo y reportes técnicos. Estas fuentes proporcionarán los datos históricos y operacionales necesarios para el análisis.

La segunda capa estará orientada a la integración y preparación de los datos. En ella se ejecutarán procesos de extracción, validación, depuración, transformación y normalización de la información, con el fin de corregir inconsistencias, eliminar duplicados y unificar estructuras provenientes de diferentes sistemas.

La tercera capa corresponderá al repositorio centralizado de datos, encargado de almacenar la información procesada de forma estructurada, trazable y escalable. Este repositorio permitirá conservar el histórico de mantenimiento y facilitará la incorporación periódica de nuevos registros sin afectar la información existente.

La cuarta capa estará asociada a la inteligencia analítica, donde se realizarán consultas, análisis exploratorios y cálculos de indicadores como disponibilidad operacional, MTBF, MTTR, frecuencia de fallas y recurrencia de intervenciones. Esta capa transformará los datos almacenados en información útil para evaluar el comportamiento de los activos.

Finalmente, la quinta capa estará conformada por el sistema de visualización y apoyo a la toma de decisiones, mediante el cual los usuarios autorizados podrán consultar tableros de control, indicadores, tendencias, históricos y reportes analíticos para planificar y priorizar las actividades de mantenimiento.



Desarrollo / codificación

La fase de desarrollo comprende la implementación de la solución tecnológica propuesta de acuerdo con la arquitectura definida y los requerimientos establecidos durante las etapas anteriores. El desarrollo se realizará de manera incremental siguiendo los principios de la metodología Scrum, permitiendo construir y validar progresivamente cada uno de los componentes del sistema.

Durante esta etapa se implementarán los módulos encargados de la integración de la información proveniente del sistema SAP, las bases de datos de los sistemas IIoT existentes, archivos independientes en formato Excel y órdenes de trabajo utilizadas por el área de mantenimiento. Posteriormente, se desarrollarán los procesos de extracción, transformación y carga (ETL), orientados a garantizar la calidad, consistencia y normalización de la información antes de su almacenamiento en el repositorio centralizado.

Una vez consolidada la información, se desarrollará el motor de inteligencia analítica, responsable del procesamiento de los datos históricos y operacionales para el cálculo de indicadores de mantenimiento, la identificación de patrones de comportamiento y la generación de reportes analíticos que apoyen la toma de decisiones. Finalmente, se implementarán los servicios de consulta y los tableros de visualización que permitirán a los diferentes usuarios acceder a la información de forma organizada e intuitiva.

Las actividades relacionadas con la integración, preparación y análisis de los datos seguirán los lineamientos de la metodología CRISP-DM, permitiendo estructurar el ciclo de vida de los datos desde la comprensión del problema hasta la generación de información útil para la gestión del mantenimiento. De esta manera, la metodología Scrum orientará la organización del desarrollo del software, mientras que CRISP-DM apoyará la construcción de los procesos de ingeniería y analítica de datos que conforman el núcleo funcional de la solución.

Pruebas

La fase de pruebas tendrá como finalidad verificar que cada componente del sistema funcione de acuerdo con los requerimientos definidos y que la información integrada conserve su calidad, consistencia y utilidad para la gestión del mantenimiento. Las pruebas se realizarán de manera progresiva durante el desarrollo, de modo que cada módulo pueda validarse antes de avanzar hacia la integración completa de la solución.

En primer lugar, se ejecutarán pruebas de integración de datos para comprobar que la información proveniente de SAP, sistemas IIoT, archivos Excel y órdenes de trabajo pueda ser incorporada correctamente al sistema. Para ello, se verificará que los registros sean recibidos sin pérdida de información, que los campos mantengan una correspondencia adecuada y que las relaciones entre equipos, fallas, fechas e intervenciones se conserven durante el proceso de integración.

Posteriormente, se realizarán pruebas del proceso ETL, orientadas a validar las actividades de extracción, transformación y carga. Estas pruebas permitirán comprobar que los datos sean depurados, normalizados y estandarizados antes de su almacenamiento. Se revisarán aspectos como eliminación de duplicados, tratamiento de valores nulos, unificación de nomenclaturas, conversión de formatos de fecha y validación de tipos de datos. El resultado esperado será la generación de información estructurada y coherente para su posterior análisis.

También se aplicarán pruebas de calidad de datos sobre el repositorio centralizado, evaluando criterios de completitud, consistencia, unicidad, validez y trazabilidad. Se compararán registros de origen con los datos almacenados para confirmar que la información procesada corresponda con las fuentes originales y que pueda identificarse su procedencia.

Las pruebas de indicadores estarán dirigidas a validar los cálculos de MTBF, MTTR, disponibilidad operacional, frecuencia de fallas y demás métricas definidas. Para ello, se seleccionarán casos de prueba con resultados conocidos o calculados manualmente y se compararán con los valores generados por el sistema. Esta verificación permitirá confirmar la exactitud de las fórmulas y la correcta interpretación de los datos utilizados.

En la capa de presentación se realizarán pruebas funcionales de los tableros de control, verificando que los gráficos, filtros, rangos de fechas e indicadores respondan correctamente a las consultas realizadas. Asimismo, se evaluará que la información sea clara, comprensible y útil para el programador de mantenimiento, los jefes y los supervisores.

Para la última etapa, se efectuarán pruebas de consulta y aceptación con usuarios, mediante escenarios representativos de uso. Los usuarios deberán consultar históricos, filtrar información por equipo o periodo, revisar indicadores y generar reportes. La solución se considerará satisfactoria cuando permita acceder a la información de manera confiable, comprensible y oportuna para apoyar la planificación y la toma de decisiones.

Implementación y Despliegue

La fase de implementación y despliegue comprenderá la puesta en funcionamiento de la solución desarrollada, verificando que cada uno de sus componentes opere de manera integrada y conforme a los requerimientos definidos durante las etapas anteriores. En esta fase se realizará la configuración del repositorio centralizado de datos, la integración con las diferentes fuentes de información y la habilitación de los servicios necesarios para el procesamiento y consulta de la información.

Inicialmente, se establecerán las conexiones con las fuentes de datos definidas para el proyecto, incluyendo el sistema SAP, las bases de datos de los sistemas IIoT existentes, los archivos independientes en formato Excel y las órdenes de trabajo utilizadas por el área de mantenimiento. Posteriormente, se configurarán los procesos ETL responsables de la extracción, transformación y carga de la información, garantizando que los datos sean incorporados de manera periódica al repositorio centralizado.

Una vez consolidada la información, se habilitarán los módulos del motor de inteligencia analítica para el cálculo de indicadores de mantenimiento y la generación de consultas que apoyen el análisis del comportamiento de los equipos. Finalmente, se publicarán los tableros de control y las herramientas de visualización, permitiendo que los usuarios autorizados consulten la información histórica, los indicadores y los reportes necesarios para apoyar la planificación y la toma de decisiones.

Como parte del despliegue, se verificará el correcto funcionamiento de la solución mediante pruebas de aceptación con los usuarios involucrados, validando que la integración de la información, los procesos analíticos y las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades identificadas durante la investigación. Esta etapa permitirá confirmar que la plataforma se encuentra preparada para su utilización y establecerá la base para futuras ampliaciones orientadas a la incorporación de nuevas fuentes de información y modelos de inteligencia artificial aplicados a la gestión del mantenimiento.

Mantenimiento y Mejoras

La fase de mantenimiento y mejoras tendrá como propósito garantizar la continuidad operativa, confiabilidad y evolución del sistema inteligente una vez sea implementado. Durante esta etapa se realizarán actividades orientadas a conservar el correcto funcionamiento de la solución, corregir posibles incidencias y adaptar el sistema a las nuevas necesidades que surjan durante su utilización.

Las actividades de mantenimiento comprenderán la actualización periódica de las fuentes de información, la verificación del funcionamiento de los procesos de integración y ETL, el monitoreo de la calidad de los datos almacenados y la optimización de las consultas utilizadas para el cálculo de indicadores y la generación de reportes. Asimismo, se evaluará periódicamente el desempeño del sistema con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a optimizar los tiempos de procesamiento y la disponibilidad de la información.

Debido a que la solución se desarrollará bajo una arquitectura modular y escalable, será posible incorporar nuevas fuentes de datos, integrar equipos adicionales, implementar nuevos indicadores de mantenimiento y ampliar las funcionalidades del sistema sin afectar la estructura general de la plataforma. De igual manera, esta arquitectura permitirá integrar futuras tecnologías asociadas a la Industria 4.0, como modelos de mantenimiento predictivo basados en inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y nuevas herramientas de analítica avanzada.

Las mejoras que se implementen serán planificadas mediante iteraciones de trabajo definidas en la metodología Scrum, permitiendo evaluar continuamente el desempeño del sistema, incorporar nuevas funcionalidades de acuerdo con las necesidades del proceso de mantenimiento y asegurar que la solución continúe siendo una herramienta confiable para apoyar la toma de decisiones en la gestión de los equipos portuarios industriales.

Cronograma de Actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Planificación del proyecto y definición del Product Backlog	X					
Levantamiento y análisis de requerimientos	X	X				
Diseño de la arquitectura y del prototipo		X				
Integración de fuentes de información (SAP, IIoT, Excel y órdenes de trabajo)		X	X			
Desarrollo de procesos ETL y repositorio de datos			X	X		
Desarrollo del motor de inteligencia analítica				X	X	
Desarrollo del dashboard y herramientas de visualización				X	X	
Integración de componentes del sistema					X	
Pruebas funcionales y validación de indicadores					X	X
Implementación piloto y despliegue de la solución						X
Documentación técnica y entrega final del proyecto						X

Recursos

Recurso	Descripción	Presupuesto
Equipo humano	Personal responsable del análisis del proceso de mantenimiento, levantamiento de requerimientos, integración y análisis de datos, diseño e implementación del sistema inteligente, validación técnica de la solución y elaboración del informe final. Se contempla el apoyo del personal de las áreas de mantenimiento, tecnología de la información (IT) y tecnología operacional (OT) para la validación de la información y funcionamiento del sistema.	\$ 2.037,50 USD
Equipos y software	Computadores para desarrollo, herramientas ofimáticas, Python, Jupyter Notebook, Visual Studio Code, PostgreSQL, Power BI, Draw.io, Git, archivos exportados desde SAP y demás herramientas utilizadas para la integración, procesamiento y visualización de la información.	\$ 1.751,34 USD
Infraestructura de integración y adquisición de datos	Recursos destinados a la obtención e integración de información proveniente del sistema SAP, bases de datos de los sistemas IIoT existentes, archivos Excel y órdenes de trabajo. Incluye actividades de validación, pruebas de integración, calidad de datos y verificación de la información antes de su almacenamiento y análisis.	\$ 2.043,23 USD
Materiales y suministros	Papelería, impresiones, almacenamiento digital, respaldo de información, documentación técnica y demás materiales de apoyo requeridos para el desarrollo y presentación del proyecto.	\$ 50,00 USD
Infraestructura de almacenamiento y gestión de datos	Recursos destinados a la implementación y administración del repositorio centralizado de datos, incluyendo almacenamiento local o en la nube, respaldo de información, organización del histórico de mantenimiento, consultas analíticas y herramientas necesarias para garantizar la disponibilidad e integridad de la información.	\$ 293,00 USD
TOTAL		\$ 6.175,07 USD

Resultados Esperados

Resultado/Producto Esperado	Indicador	Beneficiario
Documento de caracterización de la gestión actual del mantenimiento de equipos portuarios industriales.	Documento elaborado con identificación del contexto, fuentes de datos, equipos incluidos, dificultades actuales y variables relevantes.	Área de mantenimiento y responsables técnicos.
Base de datos estructurada con registros históricos y señales operativas disponibles.	Base de datos depurada y documentada con información de fallas, órdenes de trabajo, repuestos, tiempos de intervención y señales de grúas pórtico y RTG.	Área de mantenimiento y equipo técnico.
Análisis exploratorio de datos aplicado a la gestión del mantenimiento.	Resultados estadísticos, tablas, gráficos e interpretación de patrones relacionados con fallas, equipos críticos y tipos de mantenimiento.	Área de mantenimiento, responsables técnicos y gestión de activos.
Solución piloto de análisis de datos para mantenimiento.	Solución funcional para almacenar, consultar, analizar y visualizar información relacionada con la gestión del mantenimiento.	Área de mantenimiento y gestión de activos.
Indicadores y análisis exploratorio de mantenimiento.	Tablas, gráficos e indicadores como frecuencia de fallas, MTBF, MTTR, disponibilidad operacional y recurrencia de eventos.	Responsables técnicos y toma de decisiones.
Lineamientos para mantenimiento basado en datos.	Documento con recomendaciones para mejorar trazabilidad, calidad de datos, integración de señales y escalabilidad de la solución.	Organización portuaria, área de mantenimiento y gestión de activos.

Referencias Bibliográficas

- Alqaraleh, D. A., Hajjaj, S. S. H., Mohamed, H., Aridi, M. R., & Baharuddin, M. Z. Bin. (2026). Predictive Maintenance of Mining Centrifuges Using Machine Learning and Deep Learning Models. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 16(1), 31722–31732. <https://doi.org/10.48084/ETASR.15162>
- Aslam, S., Navarro, A., Aristotelous, A., Garro Crevillen, E., Martinez-Romero, A., Martínez-Ceballos, Á., Cassera, A., Orphanides, K., Herodotou, H., & Michaelides, M. P. (2025). Machine Learning-Based Predictive Maintenance at Smart Ports Using IoT Sensor Data. *Sensors* 2025, Vol. 25, Page 3923, 25(13), 3923. <https://doi.org/10.3390/s25133923>
- Aveleira-Mata, J., Muñoz-Castañeda, Á. L., García-Ordás, M. T., Benavides-Cuellar, C., Benítez-Andrades, J. A., & Alaiz-Moretón, H. (2021). IDS prototype for intrusion detection with machine learning models in IoT systems of the Industry 4.0. *Dyna (Spain)*, 93(3), 270–275. <https://doi.org/10.6036/10011>
- Chen, L., & Ding, K. (2025). *Research on Fatigue Damage Health Monitoring and Visualization System for Automated Terminal Quayside Container Cranes*. 1100–1104. <https://doi.org/10.1109/ICEIOM65271.2025.11239923>
- Darcy Briiker. (2024). *Practical Reliability Data Analysis for Non-Reliability Engineers - EBSCO*. <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/c/qcagk4/ebook-viewer/pdf/ej3xplgq6z?location=https%25253A%25252F%25252Fresearch-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co%25252Fc%25252Fqcagk4%25252Fsearch%25252Fresults%25253Fq%25253DReliability%25252BAnalytics%252526autocorrect%25253Dy%252526expanders%25253DfullText%252526expanders%25253Dconcept%252526facetFilter%25253DsourceTypes%2525253ANDMwQks%2525253D%25252526NDMyQks%2525253D%25252526NDM0Qks%2525253D%252526limiters%25253DFT1%2525253AY%252526searchMode%25253Denhanced%252526searchSegment%25253Dall-results%252526skipResultsFetch%25253Dtrue%252526sqId%25253Ds%2525253Acb1a9ba0-3cfb-4882-ad6c-6c1947b64bac>

- Domingos, P. (2012). A few useful things to know about machine learning. *Communications of the ACM*, 55(10), 78–87. <https://doi.org/10.1145/2347736.2347755>
- Gan, D. J. L., Ramos, J. C. N., Jasareno, G. F., Oloya, R. C., & Makalintal, J. R. (2025). Centralized On-Line Monitoring System (COMS) as Operations & Maintenance tool in Equipment Maintenance Management. *2025 25th Conference of the Electric Power Supply Industry (CEPSI)*, 255–259. <https://doi.org/10.1109/CEPSI66359.2025.11403382>
- Jiao, J. (2026). Intelligent Management Mechanism for Information Technology Operation and Maintenance Based on Artificial Intelligence. *2026 2nd International Conference on Electrical Automation and Artificial Intelligence, ICEAAI 2026*, 767–772. <https://doi.org/10.1109/ICEAAI68945.2026.11442498>
- Lim, B., Kim, D., Cho, W., & Gu, J. H. (2025). Machine Learning and Multilayer Perceptron-Based Customized Predictive Models for Individual Processes in Food Factories. *Energies (19961073)*, 18(11), 2964. <https://doi.org/10.3390/en18112964>
- Lugo López, N. D. (2024). *Aplicaciones de la Ciencia de Datos en la Industria*. <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/62692>
- Mateo, F. W., & Redchuk, A. (2021). IIoT/IoT and Artificial Intelligence/Machine Learning as a Process Optimization Driver under Industry 4.0 Model. *Journal of Computer Science & Technology (JCS&T)*, 21(2), 170–176. <https://doi.org/10.24215/16666038.21.e15>
- Miner, G., Nisbet, R., & Elder, J. (2009). Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. In *Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications*. Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374765-5.X0001-0>
- MuhsnHasan, M., Biswas, D., M.Suganya, Reddy, G. V., Sriram Kumar, K., Eisa, Z., & Yehya, M. (2025). Machine Learning Algorithm for Protected Predictive Maintenance in Smart Factory Systems. *2025 3rd International Conference on Cyber Resilience (ICCR), Cyber Resilience (ICCR), 2025 3rd International Conference On*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/iccr67387.2025.11291646>

- Pablo Martínez, J., Asesor, H., Luis, J., & López, Q. (2025). *Análisis de indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la industria manufacturera: Una revisión documental con enfoque en Power BI*. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73264>
- Pérez, L., Pérez, R., & Seca, M. V. (2020). *Metodología de la investigación científica*. 401. <https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/138497?page=171>
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science and its Relationship to Big Data and Data-Driven Decision Making. *Big Data*, 1(1), 51–59. <https://doi.org/10.1089/big.2013.1508>
- Ramasamy, K., Vasanthi, V., & Karthigai. (2025). Industry 4.0: Revolutionizing Factory Operations and Route Planning with AI, Machine Learning and Immersive 360° Metaverse Integration. *2025 6th International Conference on Recent Advances in Information Technology (RAIT), Recent Advances in Information Technology (RAIT), 2025 6th International Conference On*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/RAIT65068.2025.11089250>
- Roiger, R. J. . (2017). Data Mining : A Tutorial-Based Primer, Second Edition. *Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series*, 487. <https://openurl.ebsco.com/contentitem/nlebk:1449654?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:nlebk:1449654&crl=c>
- Rosca, E., Rusca, F., Carlan, V., Stefanov, O., Dinu, O., & Rusca, A. (2025). Assessing the Influence of Equipment Reliability over the Activity Inside Maritime Container Terminals Through Discrete-Event Simulation. *Systems*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/SYSTEMS13030213>
- Salazar, W. J. A., & Salazar, W. J. A. (2021). Dirección estrategica basada en balanced scoredcard en la gestion del mantenimiento: caso empresa de manufactura. *Documentos de Trabajo ECACEN*, (1). <https://doi.org/10.22490/ECACEN.4708>

Sharma, S., Stummer, A., Rabiser, R., & Zoitl, A. (2025). *Dashboard Tool for Supporting Control Software Variability Maintenance in Industrial Automation*. 1–8.

<https://doi.org/10.1109/ICPS65515.2025.11087906>

Stamoulis, K. P. (2024). Advanced data analytics and digital technologies for smart and sustainable maintenance. *Sustainable Aviation, Part F4680*, 425–432.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-38446-2_47

Sun, Zhaohao. (2021). *Intelligent analytics with advanced multi-industry applications*. 392.

Trejo, S. S. G., Guerrero, J. A. R., Villaseñor, N. V.,

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=6876363>,

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=6827329>, &

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=6876364>. (2024). Arquitectura inteligente para motores eléctricos: IIoT y machine learning para la adquisición y análisis avanzado de datos. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías Del ICBI*, ISSN-e 2007-6363, Vol. 11, Nº. 22, 2024 (Ejemplar Dedicado a: July - December), Págs. 118-123, 11(22), 118–123.

<https://doi.org/10.29057/icbi.v11i22.11092>

Weihs, C., & Ickstadt, K. (2018). Data Science: the impact of statistics. *International Journal of Data Science and Analytics* 2018 6:3, 6(3), 189–194.

<https://doi.org/10.1007/s41060-018-0102-5>